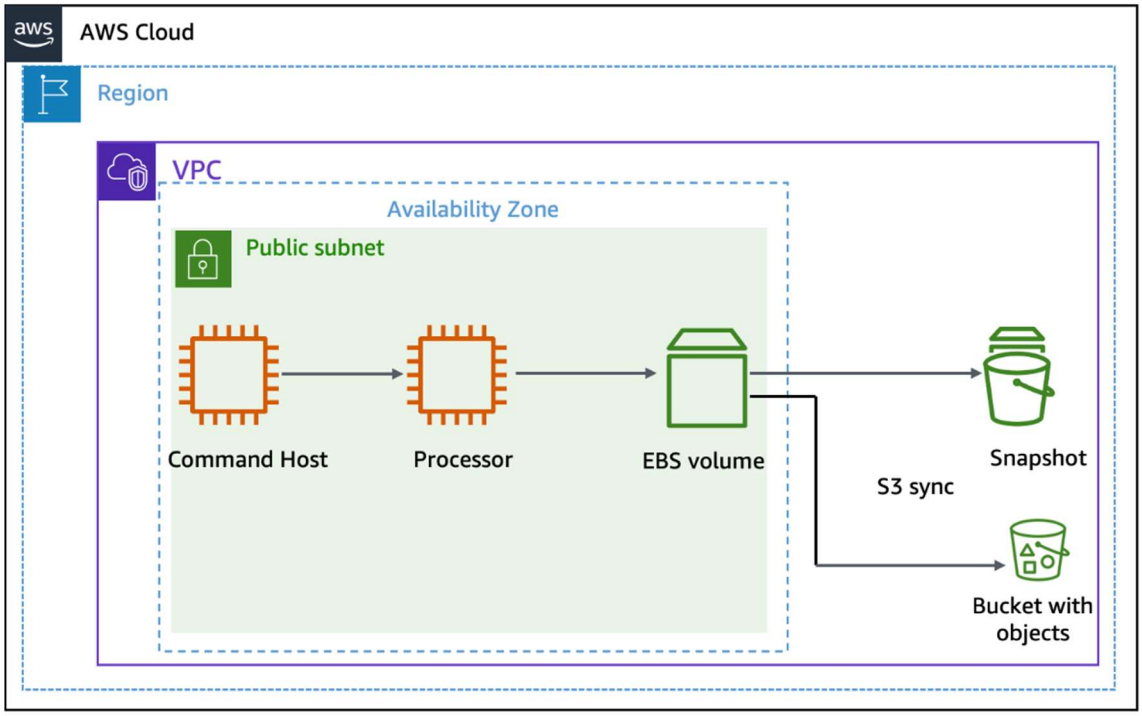
183--Lab - Administración del almacenamiento

En esta práctica se muestra cómo crear un snapshot de un volumen EBS desde el AWS CLI, programar una tarea para crear snapshots cada cierto tiempo y ejecutar un script de Python para eliminar los snapshots antiguos.

Asimismo, se muestra como sincronizar un directorio en un volumen EBS con Amazon S3 utilizando el comando *sync*.

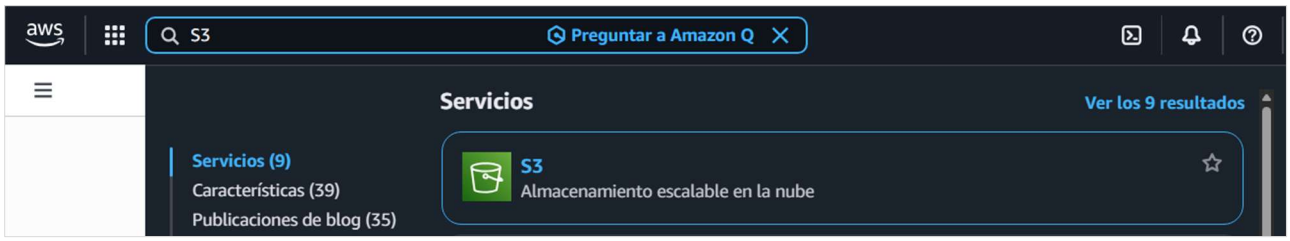
Escenario

La arquitectura es la siguiente:



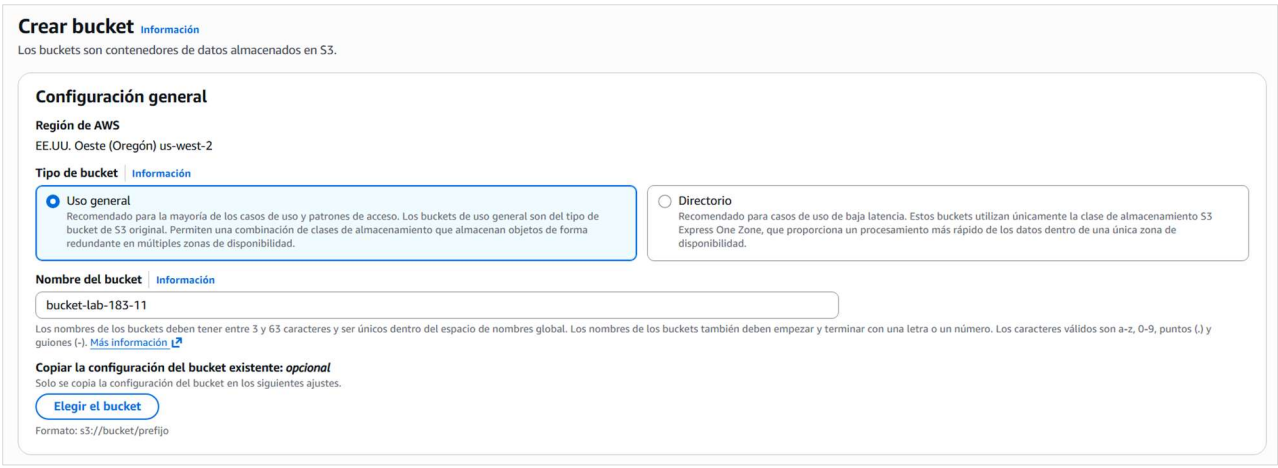
Crear y configurar los recursos

Para crear un bucket nos dirigimos al panel de S3

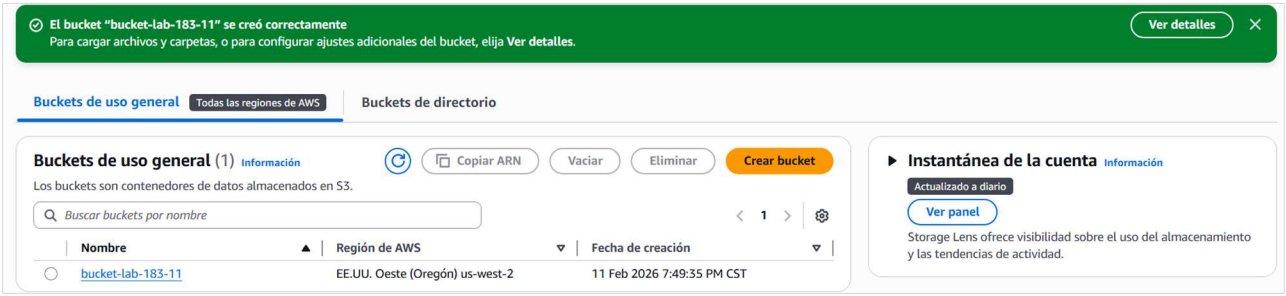


Hacemos clic en *Crear bucket*

Asignamos un nombre para el bucket y hacemos clic en *Crear bucket*

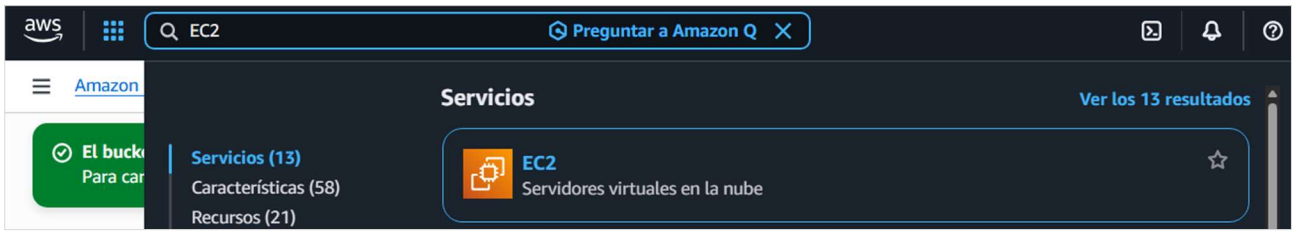


El bucket ha sido creado

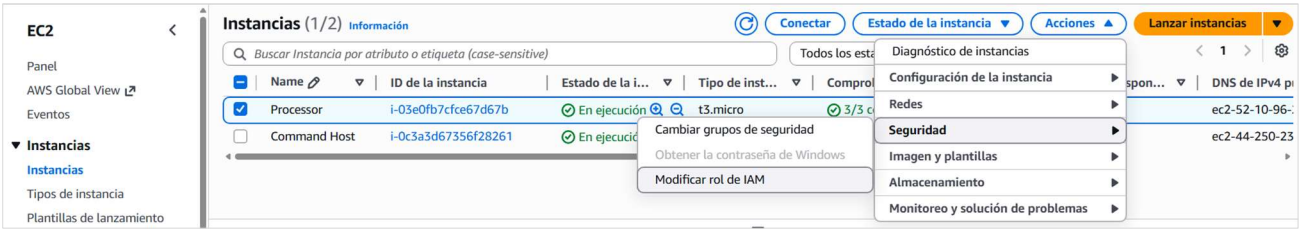


Ahora asignaremos los permisos a la instancia *Processor* para que pueda acceder a *S3*

Accedemos al panel de *EC2*



Seleccionamos la instancia *Processor* y hacemos clic en *Acciones -> Seguridad -> Modificar rol de IAM*

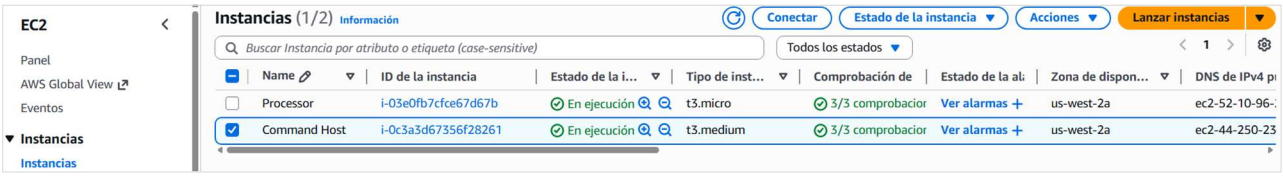


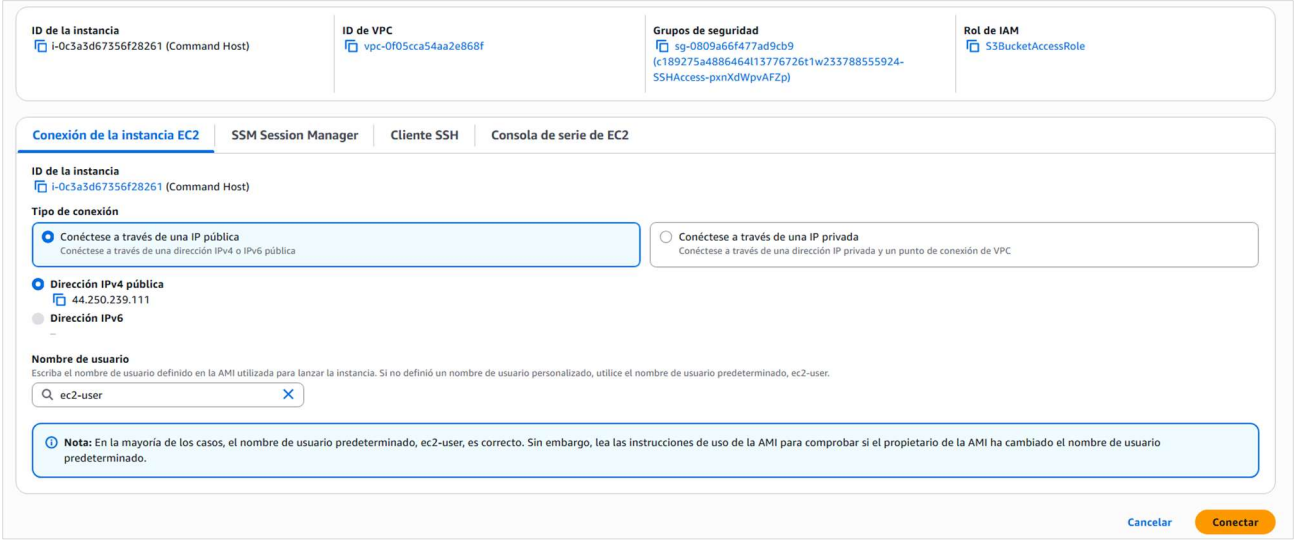
Seleccionamos el rol S3BucketAccess y hacemos clic en *Actualizar rol de IAM*

Este rol sirve de puente para que la instancia pueda hablar directamente con S3. De esta forma los respaldos del volumen EBS de la instancia podrán ser almacenados en un bucket.

Tomar un snapshot de la instancia

Nos conectamos a la instancia *Command Host* mediante *Instance Connect*





Desde la terminal obtenemos el ID del volumen EBS de la instancia *Processor*

aws ec2 describe-instances --filter 'Name=tag:Name,Values=Processor' --query 'Reservations[0].Instances[0].BlockDeviceMappings[0].Ebs.{VolumeId:VolumeId}'

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws ec2 describe-instances --filter 'Name=tag:Name,Values=Processor' --query 'Reservations[0].Instances[0].BlockDevi
Id:VolumeId}'.Ebs.{Volume
{
    "VolumeId": "vol-0b9b17a2781530804"
}
```

Ahora obtenemos el ID de la instancia *Processor*

aws ec2 describe-instances --filters 'Name=tag:Name,Values=Processor' --query 'Reservations[0].Instances[0].InstanceId'

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws ec2 describe-instances --filters 'Name=tag:Name,Values=Processor' --query 'Reservations[0].Instances[0].Instance
Id'
```

Detenemos la instancia *Processor* para obtener snapshots del volumen EBS

aws ec2 stop-instances --instance-ids i-03e0fb7cfce67d67b

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws ec2 stop-instances --instance-ids i-03e0fb7cfce67d67b
{
    "StoppingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-03e0fb7cfce67d67b",
            "CurrentState": {
                "Code": 64,
                "Name": "stopping"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            }
        }
    ]
}
```

Esperemos a que la instancia se detenga

aws ec2 wait instance-stopped --instance-id i-03e0fb7cfce67d67b

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws ec2 wait instance-stopped --instance-id i-03e0fb7cfce67d67b
```

No es estrictamente necesario detener la instancia para crear un snapshot de su volumen EBS, pero es lo más recomendable. Al detener la instancia nos aseguramos de que todos los procesos de escritura se detengan y el snapshot sea una copia exacta.

Ahora creamos un snapshot del volumen EBS de la instancia

aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-0b9b17a2781530804

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-0b9b17a2781530804
{
    "Tags": [],
    "SnapshotId": "snap-0f5482cc256c570a7",
    "VolumeId": "vol-0b9b17a2781530804",
    "State": "pending",
    "StartTime": "2026-02-12T02:13:30.002Z",
    "Progress": "",
    "OwnerId": "233788555924",
    "Description": "",
    "VolumeSize": 8,
    "Encrypted": false
}
```

Esperemos a que el snapshot esté listo

aws ec2 wait snapshot-completed --snapshot-id snap-0f5482cc256c570a7

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws ec2 wait snapshot-completed --snapshot-id snap-0f5482cc256c570a7
```

Iniciamos la instancia

aws ec2 start-instances --instance-ids i-03e0fb7cfce67d67b

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws ec2 start-instances --instance-ids i-03e0fb7cfce67d67b
{
    "StartingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-03e0fb7cfce67d67b",
            "CurrentState": {
                "Code": 0,
                "Name": "pending"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 80,
                "Name": "stopped"
            }
        }
    ]
}
```

Programar la creación de snapshots con *cron*

Ahora programaremos que se realice un snapshot del volumen cada minuto

echo " * * * * aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-0b9b17a2781530804 2>&1 >> /tmp/cronlog" > cronjob crontab cronjob*

Los cinco asteriscos significan que la tarea se ejecutará cada minuto, todos los días.

2>&1: Redirige los errores para que se traten como mensajes normales.

>> /tmp/cronlog: Guarda todo lo que suceda (éxitos o errores) en un archivo llamado cronlog dentro de la carpeta temporal. Esto es útil para revisar si el respaldo falló por falta de permisos.

> cronjob: Guarda la línea de comando en un archivo de texto llamado "cronjob".

crontab cronjob: Instala ese archivo en el sistema para que empiece a ejecutarse de inmediato.

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ echo "* * * * *  aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-0b9b17a2781530804 2>&1 >> /tmp/cronlog" > cronjob crontab c
ronjob
```

Después de unos minutos podemos verificar si los snapshots fueron creados

aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id,Values= vol-0b9b17a2781530804"

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id,Values= vol-0b9b17a2781530804"
```


```
{
    "Snapshots": [
        {
            "StorageTier": "standard",
            "TransferType": "standard",
            "CompletionTime": "2026-02-12T02:31:54.020Z",
            "FullSnapshotSizeInBytes": 1995964416,
            "SnapshotId": "snap-098d2588d3ffeba8a",
            "VolumeId": "vol-0b9b17a2781530804",
            "State": "completed",
            "StartTime": "2026-02-12T02:31:02.831Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "233788555924",
            "Description": "",
            "VolumeSize": 8,
            "Encrypted": false
        },
```

```
        {
            "StorageTier": "standard",
            "TransferType": "standard",
            "CompletionTime": "2026-02-12T02:32:49.975Z",
            "FullSnapshotSizeInBytes": 1995964416,
            "SnapshotId": "snap-09b9e4b7921e01c11",
            "VolumeId": "vol-0b9b17a2781530804",
            "State": "completed",
            "StartTime": "2026-02-12T02:32:01.989Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "233788555924",
            "Description": "",
            "VolumeSize": 8,
            "Encrypted": false
        },
        {
            "StorageTier": "standard",
            "TransferType": "standard",
            "CompletionTime": "2026-02-12T02:33:47.471Z",
            "FullSnapshotSizeInBytes": 1995964416,
            "SnapshotId": "snap-0d9cbeaba2c8f649f",
            "VolumeId": "vol-0b9b17a2781530804",
            "State": "completed",
            "StartTime": "2026-02-12T02:33:02.372Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "233788555924",
            "Description": "",
```

Un snapshot fue creado a cada minuto.

Conservar solo los dos snapshots más recientes

Detenemos la tarea programada con *cron*

```
crontab -r
```

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ crontab -r
```

crontab -r elimina todas las tareas programadas que tenga el usuario en su archivo de configuración.

Ahora revisamos el contenido del script *snapshotter_v2.py*

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ more /home/ec2-user/snapshotter_v2.py
#!/usr/bin/env python

import boto3

MAX_SNAPSHOTS = 2   # Number of snapshots to keep

# Create the EC2 resource
ec2 = boto3.resource('ec2')

# Get a list of all volumes
volume_iterator = ec2.volumes.all()

# Create a snapshot of each volume
for v in volume_iterator:
  v.create_snapshot()

  # Too many snapshots?
  snapshots = list(v.snapshots.all())
  if len(snapshots) > MAX_SNAPSHOTS:

    # Delete oldest snapshots, but keep MAX_SNAPSHOTS available
    snap_sorted = sorted([(s.id, s.start_time, s) for s in snapshots], key=lambda k: k[1])
    for s in snap_sorted[:-MAX_SNAPSHOTS]:
      print("Deleting snapshot", s[0])
      s[2].delete()
```

Este script encuentra todos los volúmenes EBS que estén asociados a la cuenta y toma un snapshot de cada uno. Posteriormente examina el número de snapshots existentes y elimina los más antiguos, de forma que solo se conserven los dos más recientes.

Antes de ejecutar el script, verificamos los snapshot existentes del volumen EBS de la instancia *Processor*

aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=vol-0b9b17a2781530804" --query 'Snapshots[*].SnapshotId'

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=vol-0b9b17a2781530804" --query 'Snapshots[*].SnapshotId'
[
    "snap-07c8323aadc28da96",
    "snap-098d2588d3ffeba8a",
    "snap-09b9e4b7921e01c11",
    "snap-0d9cbeaba2c8f649f",
    "snap-06fd8a605b83f96d7",
    "snap-092c8ff84d09cfdbf",
    "snap-02cd79b3bf55b2469",
    "snap-09f4f9ac886d009ab",
    "snap-0f5482cc256c570a7"
]
```

Hay 9 snapshots del volumen

Ejecutamos el script

python3.8 snapshotter_v2.py

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ python3.8 snapshotter_v2.py
Deleting snapshot snap-0f5482cc256c570a7
Deleting snapshot snap-092c8ff84d09cfdbf
Deleting snapshot snap-06fd8a605b83f96d7
Deleting snapshot snap-098d2588d3ffeba8a
Deleting snapshot snap-09b9e4b7921e01c11
Deleting snapshot snap-0d9cbeaba2c8f649f
Deleting snapshot snap-02cd79b3bf55b2469
Deleting snapshot snap-07c8323aadc28da96
```

Se eliminaron 7 snapshots.

Examinamos nuevamente los snapshots existentes

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=vol-0b9b17a2781530804" --query 'Snapshots[*].SnapshotId'
[
    "snap-0185735bab64bdeef",
    "snap-09f4f9ac886d009ab"
]
```

Solo quedaron los dos más recientes (considerando el que creó el script).

Desafío: sincronizar archivos con Amazon S3

Descargamos el archivo *files.zip*

wget https://aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-100-RSJAWS-3-124627/183-lab-JAWS-managing-storage/s3/files.zip

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ wget https://aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-100-RSJAWS-3-124627/183-lab-JAWS-managing-storage/
s3/files.zip
--2026-02-12 02:52:16--  https://aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-100-RSJAWS-3-124627/183-lab-JAWS-managing-storage/s3/files
.zip
Resolving aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com (aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com)... 52.92.176.146, 3.5.86.203, 3.5.83.15
0, ...
Connecting to aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com (aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com)|52.92.176.146|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 72110 (70K) [application/zip]
Saving to: 'files.zip'

 0% [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
100%[==========================================================================================================================================================>] 72,110
  --.-K/s   in 0.001s

2026-02-12 02:52:16 (47.2 MB/s) - 'files.zip' saved [72110/72110]
```

Descomprimimos el archivo con *unzip*

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ ls
cronjob  files.zip  get-pip.py  snapshotter_v2.py
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ unzip files.zip
Archive:  files.zip
  inflating: files/file1.txt
  inflating: files/file2.txt
  inflating: files/file3.txt
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ ls
cronjob  files  files.zip  get-pip.py  snapshotter_v2.py
```

Habilitamos el versionamiento para el bucket que creamos anteriormente

*aws s3api put-bucket-versioning *

*--bucket bucket-lab-183-11 *

--versioning-configuration Status=Enabled

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws s3api put-bucket-versioning \
>     --bucket bucket-lab-183-11 \
>     --versioning-configuration Status=Enabled
```

Verificamos que se habilitó el versionamiento

aws s3api get-bucket-versioning --bucket bucket-lab-183-11

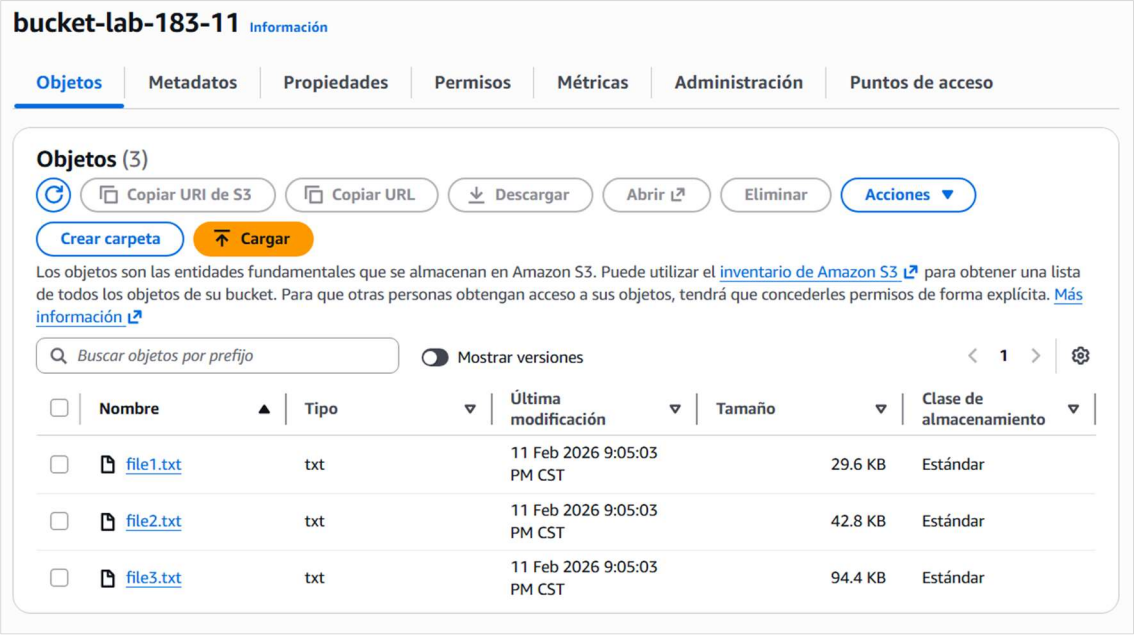
```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws s3api get-bucket-versioning --bucket bucket-lab-183-11
{
    "Status": "Enabled"
}
```

Sincronizamos el contenido de la carpeta *files* con el bucket

aws s3 sync files s3://bucket-lab-183-11

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws s3 sync files s3://bucket-lab-183-11
upload: files/file2.txt to s3://bucket-lab-183-11/file2.txt
upload: files/file1.txt to s3://bucket-lab-183-11/file1.txt
upload: files/file3.txt to s3://bucket-lab-183-11/file3.txt
```

También podemos ver los archivos en el administrador de consola de AWS



La carpeta files contiene tres archivos.

Eliminamos el archivo *file1.txt*

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ ls files
file1.txt  file2.txt  file3.txt
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ rm files/file1.txt
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ ls files
file2.txt  file3.txt
```

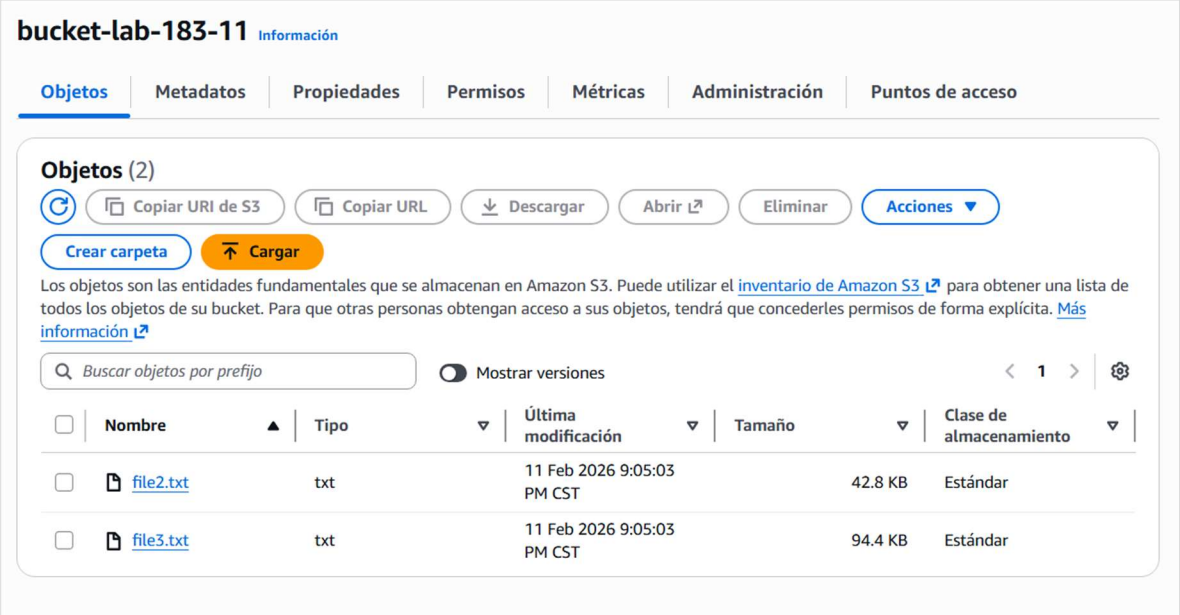
Si volvemos a ejecutar el comando sync, el archivo file.txt seguirá existiendo en el bucket.

Para que se eliminen los archivos en S3 que ya no están en local necesitamos agregar *–delete* al comando *sync*:

aws s3 sync files s3://bucket-lab-183-11 –delete

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws s3 sync files s3://bucket-lab-183-11 --delete
delete: s3://bucket-lab-183-11/file1.txt
```

El archivo *file1.txt* ha sido eliminado del bucket también



Al activar el versionamiento en S3, las eliminaciones son lógicas, no físicas, por lo que podemos recuperar un archivo que ha sido eliminado.

Ahora enlistamos todas las versiones de los objetos en el bucket

aws s3api list-object-versions --bucket bucket-lab-183-11

La diferencia entre este comando y *aws s3 ls* es que el segundo solo muestra la versión más reciente.

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws s3api list-object-versions --bucket bucket-lab-183-11
{
    "Versions": [
        {
            "ETag": "\"b76b2b775023e60be16bc332496f8409\"",
            "ChecksumAlgorithm": [
                "CRC32"
            ],
            "ChecksumType": "FULL_OBJECT",
            "Size": 30318,
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "file1.txt",
            "VersionId": "xAPFb2kNXUaz__XfYaEIHL8vZCPnw1Iw",
            "IsLatest": false,
            "LastModified": "2026-02-12T03:05:03.000Z",
            "Owner": {
                "ID": "34c0c6ac2e7769e65121fba2028f425afc68fb48e82e58e9fd75bb58a5268181"
            }
        },
```

```
        {
            "ETag": "\"3265fc3a6cf0337a5684731be0076dc2\"",
            "ChecksumAlgorithm": [
                "CRC32"
            ],
            "ChecksumType": "FULL_OBJECT",
            "Size": 43784,
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "file2.txt",
            "VersionId": "Gv7TZwPTPKa9QffeZvYJxPujqOYyXHLR",
            "IsLatest": true,
            "LastModified": "2026-02-12T03:05:03.000Z",
            "Owner": {
                "ID": "34c0c6ac2e7769e65121fba2028f425afc68fb48e82e58e9fd75bb58a5268181"
            }
        },
```

```
    "DeleteMarkers": [
        {
            "Owner": {
                "ID": "34c0c6ac2e7769e65121fba2028f425afc68fb48e82e58e9fd75bb58a5268181"
            },
            "Key": "file1.txt",
            "VersionId": "FiXD90Rv6fXCBu5j71IzI15Lof67yd5m",
            "IsLatest": true,
            "LastModified": "2026-02-12T03:13:04.000Z"
        }
    ],
```

Podemos ver que el archivo *file1.txt* tiene un ID de cuando no había sido eliminado, y tiene un ID de DeleteMarker.

También podríamos haber usado el siguiente comando para mostrar solo el versionamiento del archivo *files1.txt:*

```
aws s3api list-object-versions --bucket bucket-lab-183-11 --prefix files/file1.txt
```

No existe un comando directo para recuperar una versión antigua de un objeto en Amazon S3 al propio bucket, por lo que necesitamos descargar el archivo eliminado, a local, y sincronizar nuevamente con S3.

Recuperamos el archivo con el siguiente comando:

```
aws s3api get-object \
```

--bucket bucket-lab-183-11

*--key file1.txt *

*--version-id xAPFb2kNXUaz__XfYaEIHL8vZCPnw1Iw *

file1_recuperado.txt

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws s3api get-object \
>   --bucket bucket-lab-183-11\
>   --key file1.txt \
>   --version-id xAPFb2kNXUaz__XfYaEIHL8vZCPnw1Iw \
>   file1_recuperado.txt
{
    "AcceptRanges": "bytes",
    "LastModified": "Thu, 12 Feb 2026 03:05:03 GMT",
    "ContentLength": 30318,
    "ETag": "\"b76b2b775023e60be16bc332496f8409\"",
    "ChecksumCRC32": "qqrPtQ==",
    "ChecksumType": "FULL_OBJECT",
    "VersionId": "xAPFb2kNXUaz__XfYaEIHL8vZCPnw1Iw",
    "ContentType": "text/plain",
    "ServerSideEncryption": "AES256",
    "Metadata": {}
}
```

Notar que para recuperar el archivo usamos el ID que tenía cuando el archivo no había sido eliminado (no el ID de DeleteMarkers). Asimismo, le asignamos un nuevo nombre: *file1_recuperado.txt*

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ ls
cronjob  file1_recuperado.txt  files  files.zip  get-pip.py  snapshotter_v2.py
```

El archivo recuperado ahora está en local.

Lo movemos a la carpeta files

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ mv file1_recuperado.txt files
```

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ ls files
file1_recuperado.txt  file2.txt  file3.txt
```

Y sincronizamos nuevamente con *Amazon S3*

ws s3 sync files s3://bucket-lab-183-11/files/

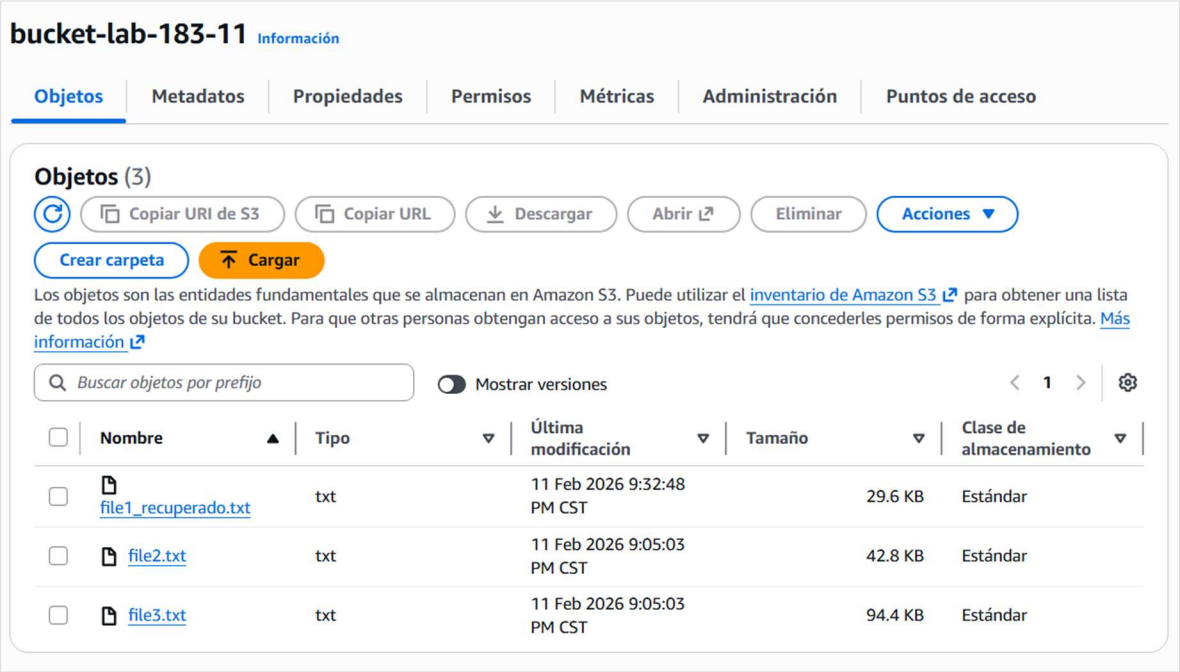
```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws s3 sync files s3://bucket-lab-183-11
upload: files/file1_recuperado.txt to s3://bucket-lab-183-11/file1_recuperado.txt
```

El archivo file1_recuperado.txt se ha subido al bucket.

Ahora listamos los objetos en el bucket

aws s3 ls s3://bucket-lab-183-11

```
[ec2-user@ip-10-5-0-250 ~]$ aws s3 ls s3://bucket-lab-183-11
2026-02-12 03:32:48      30318 file1_recuperado.txt
2026-02-12 03:05:03      43784 file2.txt
2026-02-12 03:05:03      96675 file3.txt
```

Están los tres archivos.

También podemos visualizarlos desde la consola de administración de AWS